doi:10.3969/j.issn.1672-4933.2020.04.008

蒙台梭利语言教育法在老年轻度认知障碍言语训练中的应用

The Application of Montessori Language Education Method in Speech Training of Mild Cognitive Impaired Patients

杨旭　马秋平　贾卫　饶艳芳

YANG Xu, MA Qiu-ping, JIA Wei, RAO Yan-fang

【摘要】**目的** 探讨蒙台梭利语言教育法在老年轻度认知障碍患者言语训练中的应用效果。**方法** 选取2018年8月～2019年3月某老年公寓轻度认知障碍(mild cognitive impairment,MCI)患者50例,用随机数字表法分为试验组和对照组,每组各25例。试验组采用蒙台梭利语言教育法进行干预,对照组采用常规言语训练方式。干预前和干预12周后采用一般资料调查表、简易智能状态检查量表、蒙特利尔认知评估量表、汉语标准失语症检查量表进行干预效果评价。**结果** 干预试验组的认知功能、言语功能中的复述、说、阅读能力均显著优于对照组,差异有统计学意义($P<0.05$),听、抄写、描写、听写、计算能力差异无统计学意义($P>0.05$)。**结论** 对于MCI老年人,蒙台梭利语言教育法是一项有效的非药物言语干预模式,能够鼓励老年人表达自己的需求,增强交流能力,延缓机体退化,调节心理和行为变化,改善生活质量。

【关键词】轻度认知障碍;言语康复;蒙台梭利语言教育法

【**Abstract**】***Objective*** To explore the application effect of Montessori language education method in speech training of old patients with cognitive impairment. ***Methods*** A total of 50 patients with MCI in an elderly apartment from August 2018 to March 2019 were randomly divided into the experimental group and the control group, with 25 cases in each group. The experimental group was intervened by the Montessori language education method, and the control group was trained by conventional speech training. Before the intervention and 12 weeks after the intervention, the general data questionnaire, the simple intelligence state examination scale, the Montreal cognitive assessment scale, and the Chinese standard aphasia check scale were used to evaluate the intervention effect. ***Results*** After 12 weeks of intervention, the cognitive function, speech function, retelling, speaking and reading ability of the experimental group were better than the control group. The difference was statistically significant ($P<0.05$). The difference was not statistically significant($P>0.05$). With listening, copying, describing, dictation and computing ability scores. ***Conclusion*** For MCI elderly, the Montessori Language Education Act is an effective non-pharmaceutical speech intervention model, it can encourage older people to express their needs, enhance communication skills, delay body degradation, regulate psychological and behavioral changes, and improve lives quality.

【**Key words**】Mild cognitive impairment; Speech rehabilitation; Montessori language education

轻度认知障碍(mild cognitive impairment,MCI)是一种病因异质性疾病,其特征是患者具有客观记忆、言语能力或其他认知改变,但不影响日常生活活动,未达到痴呆的诊断标准[1,2]。全球MCI患病率约3%～25%[3,4],我国MCI人群约3700万[5],患病率约为14.5%～20.1%[6,7]。MCI是介于正常衰老与痴呆之间的一种过渡状态,有10%～33%会进展为痴呆,是痴呆的高危人群[8]。因此,MCI时期是痴呆早期诊断和防治的最佳干预窗口期[9]。蒙台梭利教育法是由玛利娅·蒙台梭利博士创立的教育法,主要包括感官教育、语言教育、日常生活教育、数学教育、文化教育5个方面,其中语言教育是一种通过调动人体多种感知觉,刺激语言学习的方法,是学习其他知识的基石。本研究旨在探讨应用蒙台梭利语言教育法对MCI老年人实施言语能力训练的可行性,并评价此方案对MCI老年人言语能力、认知能力的影响。

1 对象与方法

1.1 研究对象

选取2018年8月～2019年3月在南宁市某中医药大学附设老年公寓MCI老年人50例。采用随机数字表法将

基金项目:广西中医药大学2019年研究生教育创新计划项目(YCSY2019001)
广西中医药大学2020年研究生教育创新计划项目(YCSY2020066)

作者单位:广西中医药大学 南宁 530000
作者简介:杨旭 在读硕士 护师;研究方向:老年慢性病防治与护理
通讯作者:马秋平,E-mail: 396793934@qq.com

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

老人分为试验组和对照组，每组25例。纳入标准：符合2018中国痴呆与认知障碍诊治指南(5)轻度认知障碍的诊断与治疗中的诊断标准[10]；年龄60～85岁；蒙特利尔认知评估量表(montreal cognitive assessment，MoCA)评分15～25分；简易智能状态检查量表(mini-mental state examination，MMSE)评分21～27分。中国康复研究中心汉语标准失语症检查(China rehabilitation research center aphasia examination，CRRCAE)平均分4分及以下。排除标准：有严重精神疾病、抑郁症患者；严重心、肺功能不全者；无法配合者。所有研究对象均知情同意并自愿参加本研究。

1.2 研究工具

1.2.1 一般资料调查表 依据研究内容自行设计一般资料调查表，主要内容包括老人性别、年龄、职业、兴趣爱好、文化程度等情况。

1.2.2 简易智能状态检查量表 简易智能状态检查量表(MMSE)包括定向力、记忆力、注意力和计算力、回忆能力、语言能力5个方面30个条目，总分30分，评分21～27分为MCI。该量表具有良好的信度，其总体的内部一致性Chronbach's a系数为0.833[11]。

1.2.3 蒙特利尔认知评估量表 蒙特利尔认知评估量表(MoCA)在识别MCI时有较高的敏感度和特异度，为Ⅱ级证据[10]。量表包括视空间执行功能、命名、记忆、注意、语言、抽象思维、延迟回忆和定向力8个认知域。总分30分，评分15～25分为MCI。该量表可行性好，具有良好的内部一致性，Cronbach's α系数为0.818[12]。洪汉林[13]等研究认为MMSE 量表和 MoCA 量表在筛查MCI老年人群时，二者联用可达到互补作用。

1.2.4 汉语标准失语症检查量表 汉语标准失语症检查量表(CRRCAE)包括两部分内容，第一部分是通过患者回答12个问题，了解其言语的一般情况，第二部分由30个分测验组成，分为9个大项目，包括听理解、复述、说、朗读、阅读理解、抄写、描写、听写和计算。满分6分，5～6分正答，1～4分误答。该量表具有很好的可信度，组内相关系数>0.9，敏感效应尺度为0.94[14]。

1.3 干预方法

研究团队由神经内科医师、言语康复师、主管护师，研究生及老年公寓社工组成。

试验组干预方法：言语训练前，由言语康复师和神经内科医师确定蒙台梭利言语训练方案，明确参与人员的分工及老人的兴趣爱好。全面评估老人的受教育水平、性格特质。密切观察老年人的活动参与度、注意力、精神状态。保证活动场地的安静，避免人为因素干扰。采用一对一的干预方式。

蒙台梭利语言教具准备 蒙氏教具砂字板、认知识字卡片、蒙氏三段卡、实物模型、配对套装、蒙台梭利语文教育教材、神秘袋子、歌词集、古诗词鉴赏手册、便携硬纸卡。

言语训练过程中，遵循蒙台梭利三段式教学法。第一阶段为命名训练，即把感觉和名称相结合，建立物品及其名称的关系。例如，主试告诉老人这是苹果，那是西瓜，然后将苹果、西瓜实物摆在老人面前，请老人观察，触摸、感受。然后放在老人可以看到的地方。第二阶段是辨别训练，即辨识实物及其名称，检验是否记得物品的名称，是对第一阶段学习成果的检验。例如，主试将实物与卡片放在工作台上，请老人指出哪个是苹果，并请求老人将苹果递给主试。若老人回答错误，则直接告知正确答案，再返回上一阶段继续进行命名训练，重复确认，直至掌握实物与名称之间的关系。第三阶段是发音训练，即记忆食物及其名称，通过提问检验学习效果。主试将教具递给老人，并询问这是什么，请老人回答并描述用途，若老人回答错误则返回前个阶段，直至第三阶段可以正确说出实物或教具的名称。

开展言语训练总时长为12周共48次，每周4次，每次30～40分钟。第1～4周进行口语表达、复述、听力、视力训练。主要进行图像、实物、文字的配对以及执行命令做动作等活动，刺激听觉、视觉、感知觉达到锻炼辨别、命名的能力。第5～8周进行书写训练，评估老人书写情况，利用砂字板、名片剪裁与制作等活动进行文字、句子的书写。第9～12周进行阅读表达训练，依据老人兴趣，选取适合的古诗词、故事、歌词等大声朗读，锻炼表达能力。

对照组接受常规的言语康复训练。主要内容包括学习拼音、读卡片、学习脑筋急转弯、唱歌等。由老人的责任护士和社工进行训练，常规训练时间总计12周共48次，每周4次，每次30～40分钟。

1.4 资料收集方法

在干预前后进行量表评估，量表资料均由研究员分组收集。主要收集内容包括认知功能和言语功能(听理解、复述、说、阅读、抄写、听写、描写、计算)，统计量表得分及变化情况。

1.5 统计学方法

采用SPSS 23.0对数据进行统计分析。对于呈正态分布的计量资料采用均数±标准差表示，采用两独立样本t检验进行分析。计数资料采用卡方检验。$P<0.05$为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组被试一般资料

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

两组被试在年龄、性别、文化程度、工作情况、收入、性格、交流情况、与照护者关系等方面，差异无统计学意义（$P>0.05$），具有可比性，见表1。

2.2 两组被试认知功能比较

干预前，两组被试认知能力差异无统计学意义（$P>0.05$）。干预后，试验组MoCA量表评分为22.00±3.27分，差异无统计学意义（$P>0.05$）。MMSE量表评分为24.00±2.29分，明显高于对照组，差异有统计学意义（$P<0.05$），见表2。

2.3 两组被试言语功能比较

干预前两组被试CRRCAE量表总评分、听理解、复述、说、阅读、抄写、描写、听写、计算能力评分差异均无统计学意义（$P>0.05$）。干预后试验组CRRCAE量表总评分、复述、说、阅读能力显著高于对照组，组间比较差异有统计学意义（$P<0.05$），听理解、抄写、描写、听写、计算能力评分差异均无统计学意义（$P>0.05$），见表3。

表1 两组一般资料比较

项目	类别	试验组（n=25）	对照组（n=25）	t/X^2	P
年龄（岁）		78.2±3.8	77.3±3.9	0.429	0.800
性别	男	12	8	4.160	0.061
	女	10	17		
文化程度	初中及以下	9	5	2.268	0.322
	高中	15	17		
	大专及以上	1	3		
工作情况	脑力劳动	21	18	1.049)	0.306
	体力劳动	4	7		
收入	退休金	19	15	1.471)	0.225
	儿女辅助	6	10		
性格	内倾	6	4	5.657	0.059
	外倾	19	16		
	中和	0	5		
交流情况	增多	6	4	2.000	0.368
	减少	10	15		
	正常	9	6		
与照护者关系	较好	13	18	2.165	0.339
	一般	8	5		
	差	5	2		

3 讨论

3.1 蒙台梭利语言教育法改善认知能力

本研究结果显示，两组被试干预后认知能力均有所提升，试验组提升程度显著高于对照组，可以证实蒙台梭利语言教育法能增强MCI老年人的认知能力，与Lembach等[15]的研究结果一致。在人类衰老的过程中，认知功能的改变是不易被注意到的[16]，而蒙台梭利语言教育法强调全面评估和观察MCI老人，通过不断重复和自我修正，保存老人的兴趣、能力，改善认知水平，延缓疾病的发展[17,18]。本研究MoCA量表评分比较差异无统计学意义。这可能与MoCA量表的截断点、灵敏性和特异性的差异较大有关[19]，也与样本量过少有关。

3.2 蒙台梭利语言教育法改善言语表达能力

本研究结果显示，两组被试干预后言语表达能力评分均明显提升，干预后试验组CRRCAE量表总评分、复述、说、阅读能力显著高于对照组，证实蒙台梭利语言教育法改善言语表达能力的有效性。与Ducak等[20]的研究结果一

表2 两组干预12周前后认知功能量表评分比较

项目	试验组（n=25）		对照组（n=25）		t		P	
	干预前	干预后	干预前	干预后	干预前	干预后	干预前	干预后
MoCA	19.24±3.17	22.00±3.27	19.00±2.76	19.84±2.98	0.280	0.330	0.777	0.741
MMSE	21.96±1.37	24.00±2.29	21.84±1.18	22.20±2.24	2.440	2.810	0.068	0.007*

*$P<0.05$

表3 两组干预前后言语功能量表评分比较

CRRCAE量表	试验组（n=25）		对照组（n=25）		t		P	
	干预前	干预后	干预前	干预后	干预前	干预后	干预前	干预后
总分	77.76±21.02	100.00±20.2	77.56±18.92	88.00±15.79	0.040	2.340	0.972	0.024*
听理解	13.80±3.15	17.44±3.02	13.08±3.45	15.84±3.02	0.770	1.870	0.445	0.067
复述	11.76±1.96	15.68±1.63	11.28±1.60	13.56±1.64	0.950	4.600	0.348	0.000*
说	13.76±2.85	17.44±2.96	13.12±3.75	15.56±3.23	0.680	2.150	0.500	0.037*
阅读	12.08±4.38	16.68±3.74	12.44±3.96	13.80±3.44	0.300	2.830	0.762	0.007*
抄写	8.44±4.20	10.32±4.03	8.76±4.12	9.60±3.80	0.270	0.650	0.787	0.519
听写	5.64±3.12	6.80±3.81	6.56±3.29	6.32±3.22	1.010	0.480	0.316	0.633
描写	8.20±3.78	10.96±4.24	8.44±4.24	9.48±4.52	0.210	1.190	0.834	0.238
计算	4.08±1.87	4.68±1.93	3.88±2.2	3.84±1.95	0.340	1.530	0.732	0.133

*$P<0.05$

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

致，蒙台梭利阅读训练使患者能够集中注意力进行多个词阅读，改变患者消极或冷漠的态度。Douglas等[21]研究认为，熟练的言语治疗目标可以进一步连接蒙台梭利活动与循证实践。患者的背景和护理需要言语训练时，干预目标由患者本人推动，可以体现患者读写能力领导者的角色，依据患者需要，利用患者依然保留的能力，给予适当的环境支持，可以达到交流支持的目标和训练效果。本研究中听、抄写、描写、听写、计算能力评分比较，差异均无统计学意义。这可能与老年人听力功能减退和书写训练强度较少，锻炼时间短有关。

3.3 蒙台梭利语言教育法应用效果分析

MCI老年人脑功能退化，早期最明显的症状是记忆力减退和语言功能受损。通常表现为老年人与人交谈困难，难以用合适的语言表达自己内心的想法。这些表现严重影响了MCI老年人的社会交往能力和生活质量[22]。近年来，越来越多的学者将蒙台梭利教育法应用在认知障碍患者的康复中，患者乐于接受，干预效果理想。蒙台梭利语言教育法给MCI老年人和同伴、照护者面对面交流的机会，鼓励老年人表达自己的需求，调节和改善老年人焦虑等心理和行为变化，从而提升生活质量[23]。传统的言语康复训练多为单一的感官刺激，而蒙台梭利语言教育法的干预是对多感官进行刺激，充分调动视觉、触觉、听觉和感知觉[24]，具有明显优势，但其也有一些劣势，团队人员资质培训专业度的把握；干预过程中，老年人积极性的调动；一对一干预时人员的分配问题也需要在今后的研究中进一步完善。本研究干预的范围较局限，仅在南宁市一所老年公寓开展，样本量有限，干预时间较短，今后的研究中会扩大样本量，延长干预时间，进一步完善研究内容。

参考文献

[1] Apostolova LG,Cummings JL.Neuropsychiatric Manifestations in Mild Cognitive Impairment: A Systematic Review of the Literature[J].Dementia and Geriatric Cognitive Disorders,2008,25(2):115-126.

[2] Ma C,Zhang J,Li X,et al.Prevalence and predictors of mild cognitive impairment in old age:Results from the BABRI Study[J].Alzheimers & Dementia the Journal of the Alzheimers Association,2013,9(4):447-449.

[3] Shim S,Song J,Kim J,et al.Conversion pattern and predictive factor of mild cognitive impairment in elderly Koreans[J].Archives of Gerontology and Geriatrics,2016,64:146-150.

[4] Qarni T,Salardini A.A Multifactor Approach to Mild Cognitive Impairment[J].Semin Neurol,2019,39(2):179-187.

[5] 霍永彦，陆媛，于德华.老年轻度认知障碍初筛识别与健康管理现状[J].山东医药，2019，59(05)：111-113.

[6] 聂晓璐，吕晓珍，卓琳，等.2001-2015年中国轻度认知功能障碍患病率的Meta分析[J].中华精神科杂志，2016，49(5)：298-306.

[7] Ding D,Qianhua Z,Qihao G,et al.Prevalence of mild cognitive impairment in an urban community in China:a cross-sectional analysis of the Shanghai Aging Study[J].Alzheimers Dement,2015,11(3):300-309.

[8] Morris JC,Storandt M,Miller JP,et al.Mild cognitive impairment represents early-stage Alzheimer disease[J].Arch Neurol,200l,58(3):397-405.

[9] 王丽娜，赵岳.轻度认知障碍的早期识别及相关理论模型的研究进展[J].中华护理杂志，2018，53(05)：612-617.

[10] 中国痴呆与认知障碍诊治指南写作组.2018中国痴呆与认知障碍诊治指南(五)：轻度认知障碍的诊断与治疗[J].中华医学杂志，2018，98(17)：1294-1301.

[11] 周小炫.中文版简易智能精神状态检查量表在脑卒中患者中的信效度初步研究[D].福建中医药大学.2015.

[12] 张立秀，刘雪琴.蒙特利尔认知评估量表中文版的信效度研究[J].护理研究，2007，21(11)：2906-2907.

[13] 洪汉林，苏亚玲，苏嵘，等.MoCA和MMSE量表串联用于轻度认知障碍患者的筛查[J].中国老年学杂志，2018，38(19)：4815-4817.

[14] 张庆苏，纪树荣，李胜利，等.中国康复研究中心汉语标准失语症检查量表的信度与效度分析[J].中国康复理论与实践，2005，11(9)：703-705.

[15] Lembach M,Agret A,Rochat A,et al.Cognitive disorders and the Montessori method[J].Rev Infirm,2017,66(227):23-24.

[16] Estrada-Orozco K,Bonilla-Vargas K,Cruz F.et al.Cognitive Assessment Test:Validation of a Short Cognitive Test for the Detection of Mild Cognitive Disorder[J].Int J Alzheimers Dis,2018,2018(7):3280621.

[17] Roberts G,Morley C,Walters W,et al.Caring for people with dementia in residential aged care:successes with a composite person-centered care model featuring Montessori-based activities[J].Geriatr Nurs,2015,36(2):106-110.

[18] Sheppard CL,McArthur C,Hitzig SL.A Systematic Review of Montessori-Based Activities for Persons With Dementia[J].J Am Med Dir Assoc,2016,17(2):117-122.

[19] 于焰，董佳梅，张娜，等.两量表筛查老老年痴呆最佳截点[J].中国老年学杂志，2013，33(17)：4236-4238.

[20] Ducak Kate,Denton Margaret,Elliot Gail.Implementing Montessori Methods for Dementia™ in Ontario long-term care homes:Recreation staff and multidisciplinary consultants' perceptions of policy and practice issues[J].Dementia (London),2018,17(1):5-33.

[21] Gary M,Joanne A.Person-centred care for people with dementia:kitwood reconsidered[J].Nurs Stand,2015,30(7):46-50.

[22] 李宇峰.老年人言语交际障碍实证研究[D].吉林大学，2016.

[23] Douglas Natalie,Brush Jennifer,Bourgeois Michelle.Person-Centered,Skilled Services Using a Montessori Approach for Persons with Dementia[J].Semin Speech Lang,2018,39(3):223-230.

[24] Strøm BS,Ytrehus S,Grov EK.Sensory stimulation for persons with dementia:a review of the literature[J].Journal of Clinical Nursing,2016,25(13-14):1805-1834.

收稿日期 2019-11-20
责任编辑 薛 静

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net